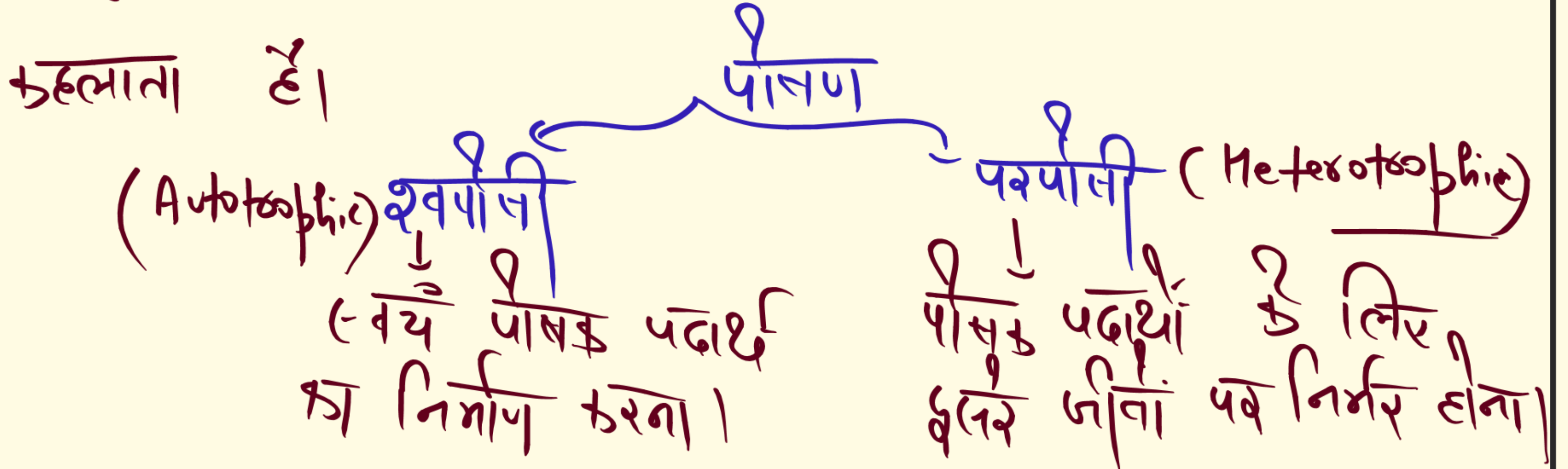


मानव पोषण (human nutrition)

पोषण :- वह प्रक्रिया जिससे जीवां को ऊर्जा एवं आवश्यक प्राप्ति होती है वह पोषण



श्वपापी Autoph



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

सामान्यतः सभी हरे पादप श्वपापी होते हैं।

अपवाद → अमरवेल (परजीवी)
(cuscuta) parasite

नीचे दिये शैवाल भी पादप के जैसे प्रकाशसंश्लेषण
करते हैं।
जैसे लाल शैवाल।
अतः लाल शैवाल भी श्वपापी होते हैं।

पोषक पदार्थ (Nutrient)

दीर्घ पोषक पदार्थ
Macro nutrient

लघु पोषक पदार्थ
Micro nutrient

कार्बनिक पदार्थ

अकार्बनिक (मात्राव्यतः)

कार्बोहाइड्रेट
(Carbohydrate)

प्रोटीन
Protein

वसा
lipid

विटामिन
Vitamin

खनिज
Minerals

Carbohydrate

कार्बोहाइड्रेट

C : H : O

1 : 2 : 1

मानव पोषण का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट
 कहलाता है। इसके 65% ऊर्जा मानव शरीर में
 प्राप्त होती है। मानव जीवन का मुख्य भाग कार्बोहाइड्रेट
 कहलाता है।

कार्बोहाइड्रेट

एकल शर्करा
(Mono saccharide)
एक अणु वाला
कार्बोहाइड्रेट

ग्लूकोज (Glucose)
फ्रक्टोज (Fructose)
गैलैक्टोज (Galactose)
राइबोज (Ribose)
ट्रेहलोज (Trehalose)

अलीगोलकराइड
Oligosaccharide
(2-10 अणुओं से
बना कार्बोहाइड्रेट)

माल्टोज = ग्लूकोज + ग्लूकोज
सुक्रोज = ग्लूकोज + फ्रक्टोज
लैक्टोज = ग्लूकोज + गैलैक्टोज
रेफीनोज = ग्लूकोज + फ्रक्टोज + गैलैक्टोज

बहुलक
polymer
बहुशर्करा
(Polysaccharide)
(6000-10,000
अणुओं से बना)

सेल्यूलोज
(Cellulose)
स्टार्च
(Starch)
काइटिन, एटार्च
(Chitin, Itarh)

★ प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा शर्करा → फ्रक्टोज (Fructose)

★ फ्रक्टोज → Fruit sugar

★ ग्लूकोज → Grape sugar

★ सुक्रोज → Can sugar

★ सबसे कम मीठा शर्करा → लैक्टोज (Lactose)

★ सबसे मीठा शर्करा → Thaumtine थीमेटाइन

" " कृत्रिम शर्करा → Aspartame पीवाजु

अधिक मीठा फ्रक्टोज के नाम पर 200-300 गुणा

कैशिका का मुख्य इंधन $\rightarrow$ ग्लूकोस
(Glucose)

1 gm carbohydrate $\rightarrow$ 4.1 kcal
कार्बोहाइड्रेट से लबले शीघ्र ऊर्जा प्राप्त होती है।

- * मानव शरीर में अतिरिक्त Glucose, ग्लाइकोजन (Glycogen) के रूप में यकृत व मांसपेशी में निक्षेपित होता है।
- * दूध का निक्षेप मादन ग्लाइकोजन होता है।

→ पादप का लैघित मोदन लैतार्च होता है।

→ पादप की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से

(Cell wall)
Cellulose की बनी होती है।

→ कपाद में 90-95% लेबुलॉफ पाया जाता है।

→ कुक्कु की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से काइटिन
की बनी होती है।



वसा
(Fat)

यह भी कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के
वैयक्तिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिये
इसमें Hydrogen व Oxygen अनुपात में कम पाये
जाते हैं। इसके पाचन में अधिक समय व अधिक
Oxygen खर्च होता है।
मोहन ने प्राप्त वसा को जयादातवे हिला (वसा के
(Adipose) उत्तकों में निहित रहता है।

●●●●●
दुबले व्यक्ति प्रति ग्राम ऊर्जा वसा ले मिलती है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

वसा $\xrightarrow[\text{(lipase)}]{\text{लाइपेज}}$ फैटी अम्ल + ग्लिसरॉल
Fatty acid Glycerol

1 gm वसा = 9.1 kcal
9.1 — 9.3 kcal

अतः वसा व लाइफाइन की अनुपस्थिति में मानव शरीर
की वसा के पाचन से प्राप्त होती है।